

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт

Отчёт по лабораторной работе
по дисциплине «Компьютерные сети»
«Симуляция сети»

Выполнил
студент гр. 5040102/30201

Завьялов И.В.

Проверил
доцент, к.ф.-м.н.

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2024

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Теория	2
2.1	Протоколы GBN и SRP	2
2.2	Вероятность потери узлов и перестройка топологии	2
3	Реализация	2
4	Результаты	3
5	Код и ресурсы	5

1 Постановка задачи

Целью данной работы является моделирование и визуализация передачи пакетов по сети с использованием протоколов Go-Back-N (GBN) и Selective Repeat (SRP). В сети присутствуют промежуточные узлы (роутеры) с вероятностью отказа, в результате чего топология сети может изменяться в процессе передачи (изменение расположения удаляемых/добавляемых узлов). Это обуславливает динамическую перестройку маршрутов, необходимую для продолжения передачи пакетов между отправителем A и получателем B .

2 Теория

2.1 Протоколы GBN и SRP

Go-Back-N (GBN). Данный протокол использует скользящее окно фиксированного размера. Отправитель последовательно отправляет пакеты, нумеруя их. Если в окно помещается k пакетов, то отправитель может отправить эти k пакетов подряд, не дожидаясь подтверждения каждого из них. При обнаружении утери хотя бы одного пакета, происходит откат — повторная передача с проблемного пакета и всех следующих.

Selective Repeat (SRP). В отличие от GBN, отправитель осуществляет переотправку только тех пакетов, которые были фактически утеряны или не получили подтверждения. Для этого приёмник хранит и может буферизовать некоторые пакеты вне очереди, а отправитель ведёт учёт подтверждений по каждому пакету в окне.

2.2 Вероятность потери узлов и перестройка топологии

В работе учитывается вероятность отказа промежуточных узлов, которая реализована путём случайного удаления узлов из сети через заданные интервалы времени. После удаления узлов производится добавление новых, чтобы общее количество активных роутеров оставалось неизменным. Для поиска маршрутов (кратчайшего пути по числу узлов или по геометрическому расстоянию) используется классический алгоритм Дейкстры (упрощённая модель OSPF).

3 Реализация

Общая структура кода

Код написан на языке Python с использованием библиотеки Pygame для визуализации. Основные составляющие модуля:

- Реализация протоколов:
 - Функции для отправителя/получателя GBN (`GBN_sender`, `GBN_receiver`).
 - Функции для отправителя/получателя SRP (`SRP_sender`, `SRP_receiver`).
 - Класс `Streaming`, объединяющий в себе состояние и логику отправителя/получателя для текущего протокола.
- Алгоритм поиска пути: упрощённая реализация OSPF на базе алгоритма Дейкстры (`dijkstra()`), учитывающая евклидово расстояние между координатами узлов.
- Основной класс `NetworkSim`, который:
 - Создаёт и хранит узлы сети (A , B и заданное число промежуточных).
 - Генерирует/обновляет топологию: определяет, какие узлы связаны на основе радиуса видимости (пороговое расстояние).
 - Организует удаление/добавление узлов в соответствии с вероятностью отказа.
 - Запускает или перезапускает передачу пакетов (стрим) при смене топологии или завершении передачи.
- Функции визуализации (отрисовка узлов, рёбер, текущего “зелёного” прогресса по пути и т.д.).

4 Результаты

Скриншот примера работы программы представлен на рисунке 1.

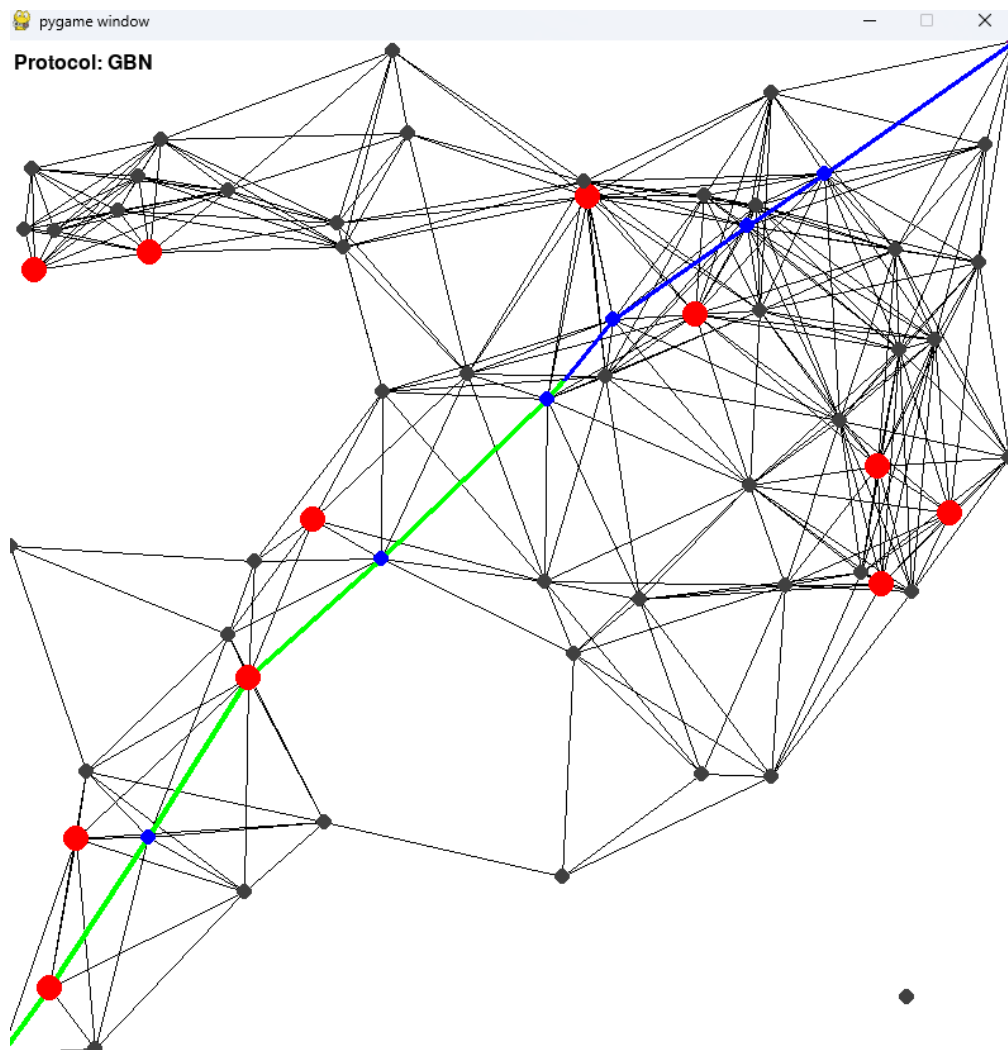


Рис. 1: Скриншот примера работы программы

В результате выполнения работы получена модель сети, в которой:

- Передача пакетов с использованием протоколов GBN или SRP наглядно демонстрируется на экране. При этом пользователь может визуально наблюдать:
 - Топологию сети и как она изменяется со временем (появление/исчезновение узлов).
 - Успешность или неуспешность доставки отдельных пакетов.
- Перестройка топологии при отказах узлов влияет на то, может ли сеть обеспечить доставку. Когда узлы удаляются, и путь временно отсутствует, передача “подвисает”. Как только в сети снова появляется работающий маршрут, пакеты постепенно начинают доходить до получателя.

5 Код и ресурсы

Код проекта доступен в публичном репозитории на GitHub.
<https://github.com/IlyaZawyalow/networks/tree/main/Lab3>